

1 CANopen 通讯

1.1 服务数据对象 SDO (Service data object)

SDO主要用于CANopen主站对从节点的参数配置。服务确认是SDO的最大的特点，为每个消息都生成一个应答，确保数据传输的准确性。在一个CANopen系统中，通常CANopen从节点作为 SDO 服务器，CANopen主节点作为客户端（称为CS通讯）。SDO客户端通过索引和子索引，能够访问SDO服务器上的对象字典。这样CANopen主节点可以访问从节点的任意**对象字典**项的参数。

控制器->电机 (SDO请求)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
600h + NodeID	8	[CS命令符]	主索引		子索引	数据(未用补零)			

电机->控制器 (SDO回应)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
580h + NodeID	8	[CS命令符]	主索引		子索引	数据(未用补零)			

[CS命令符]

- 40h = 读取
- 4Fh = 读取响应一个字节
- 4Bh = 读取响应两个字节
- 47h = 读取响应三个字节
- 43h = 读取响应四个字节
- 2Fh = 写一个字节
- 2Bh = 写两个字节
- 27h = 写三个字节
- 23h = 写四个字节
- 60h = 写成功应答
- 80h = 异常响应

1.2 过程数据对象 PDO (Process data object)

PDO属于过程数据用来传输实时数据，即单向传输，无需接收节点回应CAN报文来确认，从通讯术语上来说是属于“生产消费”模型PDO。数据长度被限制为1~8 字节。最多只要1帧就可以把一条信息或者一个变量传递结束。

PDO分为TPDO（发送PDO）和RPDO（接收PDO），发送和接收是以CANopen节点自身为参考（如果CAN主站或者其他从站就相反）。TPDO和RPDO分别有4个数据对象，每种数据对象就是1条CAN报文封装，这些都是数据收发的容器。

- **PDO1**

控制器->电机 (RPDO1)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
200h + NodeID	8	目标位置 (0x2010)				轮廓速度 (0x2061)			

电机->控制器 (TPDO1)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
180h + NodeID	6	实际位置 (0x2020)				状态字 (0x2001)			

- **PDO2**

控制器->电机 (RPDO2)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
300h + NodeID	8	目标速度 (0x2011)				轮廓加速度 (加速时0x2062，减速时0x2063)			

电机->控制器 (TPDO2)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
280h + NodeID	6	实际速度 (0x2021)				状态字 (0x2001)			

- **PDO3**

控制器->电机 (RPDO3)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
400h + NodeID	8	目标转矩 (0x2012)				轮廓转矩爬升速度 (0x2064)			

电机->控制器 (TPDO3)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
380h + NodeID	6	实际转矩 (0x2022)				状态字 (0x2001)			

- **PDO4**

控制器->电机 (RPDO4)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
500h + NodeID	4	目标位置 (0x2010)							

电机->控制器 (TPDO4)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
480h + NodeID	6	实际位置 (0x2020)				状态字 (0x2001)			

1.3 节点上线报文

任何一个CANopen从站上线后，为了提示主站它已经加入网络（便于热插拔），或者避免与其他从站NodeID冲突。这个从站必须发出节点上线报文（boot-up）。

电机->控制器 (boot-up)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
700h + NodeID	1	00h							

1.4 从站心跳报文

CANopen主站为了监控CANopen节点是否在线，CANopen从站可以定时发送心跳报文。

电机->控制器 (从站心跳报文)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
700h + NodeID	1	05h							

1.5 主站心跳报文

CANopen节点为了监控CANopen主站是否在线，CANopen主站可以定时发送心跳报文。

控制器->电机 (主站心跳报文)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
700h	1	05h							

1.6 同步报文

同步报文主要实现整个网络的同步传输，每个节点都以该同步报文作为PDO触发参数，因此该同步报文的COB-ID具有较高的优先级以及最短的传输时间。

控制器->电机 (SYNC)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
080h	0								

1.7 紧急报文

紧急报文，是当设备内部发生错误，触发该对象，发送设备内部错误代码，提示NMT主站。

电机->控制器 (紧急报文)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
080h + NodeID	8	错误代码 (0x2000)		保留(固定为0)					

2 工作模式

2.1 轮廓位置模式

2.1.1 轮廓位置模式简介

轮廓位置模式主要用于点对点定位应用。此模式下，上位机给定目标位置、位置曲线的速度、加减速及减速度，伺服内部的轨迹生成器将根据设置生成目标位置曲线指令，驱动器内部完成位置控制，速度控制，转矩控制。

- 梯形曲线：

梯形曲线一般由三区段组成：加速阶段、恒速阶段与减速阶段。曲线下方区域的面积等于轴的运动距离。运动时间较短时，内部轨迹规划器会自动通过三角形曲线（短时加速与减速）实现所需的运动距离。从静止状态开始运动时，速度会按照设置的加速度增加，直至达到设置的转速。然后，速度会保持不变，直到减速点，此时，速度会按照设置的减速度降至零。蓝色轨迹显示了运动过程中的加速度。从图中可以看出，加速度会发生突变，这种突变造成了所谓的“急动”。加速度的突变会导致电机/机械系统急动，还可能在一段时间后导致某些部件提前磨损/失效。

2.1.2 轮廓位置模式示例

1. 设置工作模式为轮廓位置模式

SDO写 01h 到 [0x2003 - Operation mode]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
600h + NodeID	8	2Fh	03h	20h	00h	01h	0	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
580h + NodeID	8	60h	03h	20h	00h	0	0	0	0

2. 使能电机

SDO写 0001h 到 [0x2002 - Control word]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
600h + NodeID	8	2Bh	02h	20h	00h	01h	00h	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
580h + NodeID	8	60h	02h	20h	00h	0	0	0	0

3. 通过**RPDO1**控制电机运行，设置目标位置 100 [usr]，轮廓速度 50 [usr/s]

控制器->电机 (RPDO1)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
200h + NodeID	8	00h	00h	C8h	42h	00h	00h	48h	42h

4. 当电机运行到指定位置后（状态字目标达到置位），电机发送**TPDO1**

电机->控制器 (TPDO1)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
180h + NodeID	6	实际位置 (0x2020)				状态字 (0x2001)			

2.2 轮廓速度模式

2.2.1 轮廓速度模式简介

轮廓速度模式下，上位机给定目标速度、加减速及减速度，伺服内部的轨迹生成器将根据设置生成目标速度的曲线指令，驱动器内部完成速度控制，转矩控制。

2.2.2 轮廓速度模式示例

1. 设置工作模式为轮廓速度模式

SDO写 02h 到 [0x2003 - Operation mode]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
600h + NodeID	8	2Fh	03h	20h	00h	02h	0	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
580h + NodeID	8	60h	03h	20h	00h	0	0	0	0

2. 使能电机

SDO写 0001h 到 [0x2002 - Control word]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
600h + NodeID	8	2Bh	02h	20h	00h	01h	00h	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
580h + NodeID	8	60h	02h	20h	00h	0	0	0	0

3. 通过**RPDO2**控制电机运行，设置目标速度 50 [usr/s]，加速度 10 [usr/s²]

控制器->电机 (RPDO2)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
300h + NodeID	8	00h	00h	48h	42h	00h	00h	20h	41h

4. 当电机速度运行到目标速度后（状态字目标达到置位），电机发送**TPDO2**

电机->控制器 (TPDO2)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
280h + NodeID	6	实际速度 (0x2021)				状态字 (0x2001)			

3.3 轮廓转矩模式

3.3.1 轮廓转矩模式简介

轮廓转矩模式下，上位机给定目标转矩、转矩爬升速度，伺服内部的轨迹生成器将根据设置生成目标转矩的曲线指令，驱动器内部完成转矩控制。

- 梯形曲线：

3.3.2 轮廓转矩模式示例

1. 设置工作模式为轮廓转矩模式

SDO写 03h 到 [0x2003 - Operation mode]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
600h + NodeID	8	2Fh	03h	20h	00h	03h	0	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
580h + NodeID	8	60h	03h	20h	00h	0	0	0	0

2. 使能电机

SDO写 0001h 到 [0x2002 - Control word]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8

SDO写 0001h 到 [0x2002 - Control word]									
600h + NodeID	8	2Bh	02h	20h	00h	01h	00h	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
580h + NodeID	8	60h	02h	20h	00h	0	0	0	0

3. 通过**RPDO3**控制电机运行，设置电机目标转矩为 0.1 [Nm]，轮廓转矩爬升速度 0.05 [Nm/s]

控制器->电机 (RPDO3)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
400h + NodeID	8	CDh	CCh	CCh	3Dh	CDh	CCh	4Ch	3Dh

4. 当电机转矩运行到目标转矩后（状态字目标达到置位），电机发送**TPDO3**

电机->控制器 (TPDO3)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
380h + NodeID	6	实际转矩 (0x2022)				状态字 (0x2001)			

4.4 位置插补模式

4.4.1 位置插补模式简介

位置插补模式可实现多轴或单轴的同步动作，需要上位机规划运动轨迹并周期性的发送至驱动器，驱动器内部完成位置、速度和转矩控制。本驱动器无位置缓存，所以位置插补控制下的位置数据需要上位机实时更新。为了达到同步效果，上位机需要先发送位置更新数据，然后使用同步信号（SYNC）使所有驱动器接收同步，驱动器接收到同步信息后开始位置插补。当数据出现延迟时，驱动器将以上一次同步数据进行插值运行。

4.4.2 位置插补模式示例

- 两轴位置插补同步控制示例 (默认配置轴 1 NodeID 为 1，轴 2 NodeID 为 2)

1. 设置轴 1 工作模式为位置插补模式

SDO写 04h 到 [0x2003 - Operation mode]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
601h	8	2Fh	03h	20h	00h	04h	0	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
581h	8	60h	03h	20h	00h	0	0	0	0

2. 设置轴 2 工作模式为位置插补模式

SDO写 04h 到 [0x2003 - Operation mode]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
602h	8	2Fh	03h	20h	00h	04h	0	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
582h	8	60h	03h	20h	00h	0	0	0	0

3. 使能轴 1 电机

SDO写 0001h 到 [0x2002 - Control word]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
601h	8	2Bh	02h	20h	00h	01h	00h	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8

SDO写成功应答									
581h	8	60h	02h	20h	00h	0	0	0	0

4. 使能轴 2 电机

SDO写 0001h 到 [0x2002 - Control word]									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
602h	8	2Bh	02h	20h	00h	01h	00h	0	0

SDO写成功应答									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
582h	8	60h	02h	20h	00h	0	0	0	0

5. PDO发送轴 1 插补位置

控制器->电机 (RPDO4)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
501h	4	目标位置 (0x2010)							

电机->控制器 (TPDO4)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
481h	6	实际位置 (0x2020)				状态字 (0x2001)			

6. PDO发送轴 2 插补位置

控制器->电机 (RPDO4)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
502h	4	目标位置 (0x2010)							

电机->控制器 (TPDO4)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
482h	6	实际位置 (0x2020)				状态字 (0x2001)			

7. 发送同步报文，轴 1 轴 2 收到同步报文后开始同步进行位置插补运动

控制器->电机 (SYNC)									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
080h	0								

8. 周期循环步骤 5、6、7，循环周期建议 1ms~20ms

3 对象字典

0x2000 - Error code

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	ro	no	RAM	0

错误代码

- bit 15: 自检错误
- bit 14: 校准错误
- bit 8-13: 保留
- bit 7: 心跳超时
- bit 6: 过载保护
- bit 5: 过流保护
- bit 4: 电机过温保护
- bit 3: 驱动器过温保护
- bit 2: 跟随错误
- bit 1: 欠压保护
- bit 0: 过压保护

0x2001 - Status word

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	ro	t	RAM	0

状态信息

- bit 5-15: 保留
- bit 4: 零速到达
- bit 3: 目标到达
- bit 2: 内部错误
- bit 1: 保留
- bit 0: 电机使能

0x2002 - Control word

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	wo	r	RAM	0

控制字

- 0001h = 电机使能
- 0002h = 电机失能
- 0003h = 复位原点
- 00FFh = 错误清除
- 00F1h = 编码器校准

0x2003 - Operation mode

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED8	rw	r	RAM	1

工作模式

- 01h = 轮廓位置
- 02h = 轮廓速度
- 03h = 轮廓转矩
- 04h = 位置插补

0x2010 - Target position

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	r	RAM	0

目标位置, 单位: [usr]

0x2011 - Target velocity

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	r	RAM	0

目标速度, 单位: [usr/s]

0x2012 - Target torque

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	r	RAM	0

目标转矩, 单位: [Nm]

0x2020 - Actual position

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

实际位置, 单位: [usr]

0x2021 - Actual velocity

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

实际速度, 单位: [usr/s]

0x2022 - Actual torque

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

实际转矩, 单位: [Nm]

0x2023 - Actual following error

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

实际跟随误差, 单位: [usr]

0x2024 - DC link voltage

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

总线电压, 单位: [V]

0x2025 - DC link current

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

总线电流, 单位: [A]

0x2026 - Electrical power

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

输入功率，单位：[W]

0x2027 - Mechanical power

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

输出功率，单位：[W]

0x2028 - Driver Temperature

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

驱动器温度，单位：[°C]

0x2029 - Motor Temperature

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

电机温度，单位：[°C]

0x202A - Encoder 1 value

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

第一编码器值，单位：[count]

0x202B - Encoder 2 value

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	ro	t	RAM	0

第二编码器值，单位：[count]

0x2040 - Node ID

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED8	rw	no	NVM	1

节点ID，范围：(1-127)，重新上电后生效

0x2041 - CAN Baudrate

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED8	rw	no	NVM	1

CAN总线波特率，重新上电后生效

- 00h: 500K
- 01h: 800K
- 02h: 1000K

0x2042 - CAN Data Baudrate

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED8	rw	no	NVM	1

CAN总线数据波特率，重新上电后生效

- 00h: 1M
- 01h: 2M
- 02h: 4M
- 03h: 5M

0x2043 - Heartbeat producer time

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	0

心跳发送间隔，设置为0则禁用，单位：[ms]，范围：(0~65535)，重新上电后生效

0x2044 - Heartbeat consumer time

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	0

心跳接收间隔，当超过此值时间没有收到心跳报文时，停止电机并报心跳超时错误，设置为0则禁用，单位：[ms]，范围：(0~65535)，重新上电后生效

0x2050 - Motor PP

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	8

电机磁极对数，范围：(2~30)，重新上电后生效

0x2051 - Motor R

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	0.3

电机相电阻

0x2052 - Motor LD

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	0.3

电机D轴电感

0x2053 - Motor LQ

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	0.3

电机Q轴电感

0x2054 - Motor rated velocity

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	30

电机额定转速，单位：转/秒

0x2055 - Motor rated current

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	30

电机额定电流，单位：A

0x2056 - Motor torque constant

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	30

电机转矩常数，单位：Nm/A

0x2057 - Motor inertia

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	30

电机转动惯量，单位：[kg·m²]，范围：(0~1)

0x2058 - Polarity

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED8	rw	no	NVM	0

电机旋转正方向

- 00h = 顺时针
- 01h = 逆时针

0x2059 - Elec gear

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	262144

内部电子齿轮比，单位用户位置所对应编码器计数值 (编码器分辨率 262144/r)，重新使能电机后生效

0x205A - Load inertia

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	0

负载转动惯量，单位：[kg·m²]，范围：(0~1)

0x205B - Torque limit

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	10

限制电机输出最大转矩，单位：[Nm]，范围：(0~20)

0x205C - Over current level

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	52

过流保护阈值，当相电流超过此值时，停止电机并报过流保护错误，单位：[A]

0x205D - Over load level

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	100

当电机输出电流高于电机额定电流时对超出电流部分进行积分，当积分值超过此阈值时停止电机并报过载保护错误

0x205E - Over voltage level

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	52

过压保护阈值，当总线电压超过此值时，停止电机并报过压保护错误，单位：[V]

0x205F - Under voltage level

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	18

欠压保护阈值，当总线电压低于此值时，停止电机并报欠压保护错误，单位：[V]

0x2060 - Over driver temperature level

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	90

驱动器过温保护阈值，当驱动板温度高于此值时，停止电机并报过温保护错误，单位：[°C]

0x2061 - Over motor temperature level

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	90

电机过温保护阈值，当电机温度高于此值时，停止电机并报过温保护错误，单位：[°C]

0x2062 - Position window

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	0.01

位置模式下，用户指令位置与实际位置的差值小于此值且持续时间超过[Position window time]时，置位目标达到，单位：[usr]

0x2063 - Position window time

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	100

位置模式下，用户指令位置与实际位置的差值小于[Position window]且持续时间超过此值时，置位目标达到，单位：[ms]，范围：(0~65535)

0x2064 - Velocity window

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	1.0

速度模式下，用户指令速度与实际速度的差值小于此值且持续时间超过[Velocity window time]时，置位目标达到，单位：[usr/s]

0x2065 - Velocity window time

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	100

速度模式下，用户指令速度与实际速度的差值小于[Velocity window]且持续时间超过此值时，置位目标达到，单位：[ms]，范围：(0~65535)

0x2066 - Velocity threshold

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	0.1

当实际速度的绝对值小于此值且持续时间超过[Velocity threshold time]时，置位零速到达，单位：[usr/s]

0x2067 - Velocity threshold time

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	100

当实际速度的绝对值小于[Velocity threshold]且持续时间超过此值时，置位零速到达，单位：[ms]，范围：(0~65535)

0x2068 - Following error window

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	no	NVM	0.01

位置模式下，当跟随误差大于此值且持续时间超过[Following error window time]时，停止电机并报跟随错误，单位：[usr]

0x2069 - Following error window time

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	500

位置模式下，当跟随误差大于[Following error window]且持续时间超过此值时，停止电机并报跟随错误，设置为0则禁用跟随误差检查，单位：[ms]，范围：(0~65535)

0x206A - Brake ctrl

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED8	rw	no	NVM	0

抱闸控制

- 00h = 禁用
- 01h = 电机使能后输出高电平
- 02h = 电机使能后输出低电平

0x2070 - Velocity loop gain

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	6000

速度环控制增益，此值越大控制带宽越高，过高会导致噪声和振动，范围：(0~10000)

0x2071 - Position loop gain

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	rw	no	NVM	1500

位置环控制增益，此值越大控制带宽越高，过高会导致噪声和振动，范围：(0~10000)

0x2080 - Profile velocity

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	r	NVM	16

轮廓速度，单位：[usr/s]

0x2081 - Profile acceleration

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	r	NVM	10

轮廓加速度，单位：[usr/s²]

0x2082 - Profile deceleration

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	r	NVM	10

轮廓减速度，单位：[usr/s²]

0x2083 - Profile torque slope

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
REAL32	rw	r	NVM	0.1

轮廓转矩爬升速度，单位：[Nm/s]

0x2100 - Firmware version

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED16	ro	no	RAM	

固件版本号

- bit 8-15: 主版本号
- bit 0-7: 修订版本号

0x2101 - Restore default

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED8	wo	no	RAM	

写 EEh 将恢复所有配置为默认配置

0x2102 - Plot ctrl

Data Type	SDO	PDO	Storage Group	Default Value
UNSIGNED8	wo	no	RAM	

用于控制波形绘制，写 0 停止向上位机发送波形数据，写索引值将以2K频率上报对应索引变量值给上位机用于波形绘制。(以下索引对应变量)

- 0x2022 - Actual torque
- 0x2021 - Actual velocity
- 0x2020 - Actual position
- 0x2023 - Actual following error
- 0x2024 - DC link voltage
- 0x2025 - DC link current
- 0x2026 - Electrical power
- 0x2027 - Mechanical power
- 0x2028 - Driver temperature
- 0x2029 - Motor temperature
- 0x202A - encoder 1 value
- 0x202B - encoder 2 value

4 固件升级协议说明

1. 上位机发送【开始固件升级指令】

上位机->驱动器									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
680h + NodeID	4	DDDDDDDDh							

驱动器->上位机									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
680h + NodeID	4	DDDDDDDDh							

2. 上位机循环发送固件，每次发送8个字节，固件末尾不足8字节使用0xFF补足8字节

上位机->驱动器									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
680h + NodeID	8	固件数据							

驱动器->上位机									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
680h + NodeID	0								

3. 上位机发送【固件升级完成指令】

上位机->驱动器									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
680h + NodeID	4	FFFFFFFFh							

驱动器->上位机									
COB_ID	DLC	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Data 6	Data 7	Data 8
680h + NodeID	4	FFFFFFFFh							